

Isaac Sim 6.0.1 物理再驗證 —— 驗收資料表

審查後修正版;每支實驗可追溯 log + 可重現

環境

Isaac Sim 6.0.1 / Isaac Lab 3.0 (v3.0.0-beta2.patch1), Kit Python 3.12

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090 (31 GiB); driver 610.43.02; Warp 1.13.0

容器 image: yunchien/isaac:devel (BASE_IMAGE=nvcr.io/nvidia/isaac-sim:6.0.1)

physics dt: 1/60 s(除非某支的 fine-dt 對照另有標示)

重現方式(在 isaac worktree 根目錄)

```
W=/home/<user>/work/worktree/<wt>    # this worktree inside container
just setup apply && just run -t devel -d    # start devel container
# then run each per-page command (env PYTHONPATH=$W/framework is only
# needed by URDF-import drivers, harmless elsewhere)
```

判定圖例(2026-09 對抗式物理有效性審查)

FLAWED headline 結論錯了;已修 + 重新驗證

QUESTIONABLE 設計/provenance 有洞;已修(加對照/重跑)或改稿

MINOR 結論成立;僅措辭/數字對齊

SOUND 乾淨

統計:1 FLAWED, 7 QUESTIONABLE, 5 MINOR, 1 SOUND -> 皆已處理。

定性 L2/L2.5/L3 階層一直是對的;這次修的是框架要依賴的量化 / 機制宣稱。

#212 單關節下垂 vs 剛度 (L2.5/L3)

判定: QUESTIONABLE -> 已修 (加 damping 對照)

log: test/.prove-A-212-sag.json sha256:97cd5e2ca3e07f6f

k (N/m)	下垂 (mm)	mg/k 預測 (mm)	k_eff/k	drift (mm)
5000.0000	19.4006	19.6200	1.011	0.0000
10000.0000	9.5896	9.8100	1.023	0.0000
1.000e+05	0.7911	0.9810	1.240	0.0000
5.000e+05	0.0763	0.1962	2.571	0.0000
1.000e+06	0.0180	0.0981	5.435	0.0000
--- 阻尼對照 @ k=1.000e+06 (m				
factor 0.25 (d=1581.1)	-0.1023	0.0981		0.0000
factor 0.50 (d=3162.3)	-0.0294	0.0981		0.0000
factor 1.00 (d=6324.6)	0.0180	0.0981		0.0000
factor 2.00 (d=12649.1)	0.0501	0.0981		0.0000
擺幅=0.1524 mm -> droop_def				

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh $W/src/script/exp_l25_sag_sweep.py
--out $W/test/.prove-A-212-sag.json
```

修正結論:

damping 對照(固定 k=1e6、掃 damping)顯示 droop 從 -0.10 擺到 +0.05 mm、低 damping 甚至負值(overshoot)。真穩態(drift=0)下 droop 必等於 mg/k=0.098 mm 與 damping 無關 —— 但實測隨 damping 變、且都不在 0.098 上。所以高 k undershoot(k_eff/k 到 5.4x)是 TGS implicit-drive 把 damping 摺進有效剛性的 solver 假象,不是剛性特性。ADR-0021 D1a 「no floor / beats prediction」要刪;可辯護的只剩 「in-range 沒撞 float32 地板」。

#215 逐 link 真 kinematic 替換 (L2 hold)

判定: QUESTIONABLE(曾 crash) -> 已修 (NameError; 重跑乾淨)

log: test/.prove-B-215-hold.json sha256:3e4c335d2d83135f

物體 (link 類)	max 位置誤差 (m)	max 角誤差 (deg)	pusher frames	零誤差
leaf (box)	6.101e-08	4.518e-06	16	True
internal (box)	1.277e-07	4.518e-06	18	True
base (box)	2.404e-07	4.518e-06	40	True
odd (cylinder)	4.610e-07	4.518e-06	25	True
all_zero_error = True				

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh
$W/src/script/exp_l2_kinematic_substitution.py --out $W/test/.prove-B-215-hold.json
```

修正結論:

修掉 NameError(contact_frames[nm])後,committed driver 才真的 產出此表。kinematic body 在 10 kg 負載 + 接觸下撐到 float32 read-back 地板(6e-8..4.6e-7 m);dynamic body 一步會掉 1.36 mm —— kinematic vs dynamic 分野成立。「無視接觸」那半是 kinematic 定義使然(靜置 pusher 壓在無視外力的 body 上不算獨立壓力測試),已 改述。

#216 L3 軌跡追蹤精度

判定: QUESTIONABLE -> 改稿 (單位 + 不適用的地板)

log: test/.prove-A-216-tracking.json sha256:9a65b52fddcf7f1a

k (N/m)	穩態誤差 (mrad)	RMS 追蹤 (mrad)	備註
500.0000	5.364e-04		revolute 繞 +Z (重力零力矩)
5000.0000	1.788e-04		revolute 繞 +Z (重力零力矩)
50000.0000	5.960e-05		revolute 繞 +Z (重力零力矩)
重複性 k=5000.0000		3.5779	3 runs, spread 0.0000 mrad

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh $W/src/script/exp_traj_tracking.py
--out $W/test/.prove-A-216-tracking.json
```

修正結論:

driver 報的是弧度/毫弧度(mrad),原稿誤標成 mm(角度當距離)。此 joint 繞 +Z revolute,重力對該軸零力矩 -> 理想穩態誤差 ~0,不是 mg/k;原稿「地板 mg/k=1.962 mm」是從 prismatic 實驗搬來、不適用,「1.757 對 1.962」是巧合。正解:報 mrad 角度追蹤誤差,無重力地板可比。

#219 drive 極限:力矩 / 速度 / 行程

判定: QUESTIONABLE(provenance) -> 已修 (重跑對齊 driver)

log: test/.prove-A-219-limits.json sha256:a1b2e5e190e439d8

子測	case	結果	撐住/夾住
力矩飽和	maxForce=1.000e+06N (1e+04x 重量)	下垂=0.7911 mm	撐住
力矩飽和	maxForce=117.7200N (1.2x 重量)	下垂=0.7911 mm	撐住
力矩飽和	maxForce=49.0500N (0.5x 重量)	下垂=2500.0002 mm	STALL@limit
速度夾	limit 0.3 vs 1000	峰速 70.3319 -> 0.3031 m/s	True
行程極限	命令 2.0000 m, upper 0.5000 m	停在 0.5003 m	True
solver 迭代	1 / 4 / 32	下垂擺幅 0.2378 mm	與迭代無關=True
gain 換算	revolute (angular)	stored/Kp=0.0175	符合=True
gain 換算	prismatic (linear)	stored/Kp=1.0000	符合=True

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh $W/src/script/exp_drive_limits.py
--out $W/test/.prove-A-219-limits.json
```

修正結論:

重跑使數字對齊 committed driver。重物是 98.1 N(10 kg)—— 原稿的「49 N 重物」把一個 0.5x maxForce case(49.05 N)誤標成重量。maxForce >= mg 才撐得住(下垂 mg/k);< mg 則 stall 到 lower limit。行程極限 0.5 m 夾住 2.0 m 命令。下垂與 solver 迭代數無關;revolute drive 存 Kp*pi/180。

#218 kinematic 載運速度上限 (解析 d_crit)

判定: MINOR (報 mu-dependent 門檻)

log: test/.prove-B-218-carry.json sha256:c4e36fe2c8f68792

mu	最大乾淨載步 (m)	最小滑脫步 (m)	解析 d_crit (m)	monotonic
0.20	0.0300	0.0400	0.0346	True
0.50	0.0500	0.0600	0.0547	True
1.00	0.0600	0.0750	0.0774	True
friction_monotonic = True				

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh
$W/src/script/exp_l2_carry_speed_limit.py --out $W/test/.prove-B-218-carry.json
```

修正結論:

推導成立: $d_crit = dt \cdot \sqrt{2 \cdot \mu \cdot g \cdot L_back}$ 對上實測 carried/slipped 門檻、隨 μ 單調上升(0.035..0.077 m/tick)。要報 mu-dependent 門檻,不是粗略單一帶;高速「發射到 5.19 m」是接觸穿透 注入能量的 solver 假象,不是物理發現。

#220 kinematic 推 dynamic 物 (單向傳遞)

判定: QUESTIONABLE -> 措辭軟化

log: test/.prove-B-220-push.json sha256:3aaf950bcf08f258

物體	指標	數值
plate (kinematic)	接觸時 max 位置誤差 (m)	6.001e-08 [float32 地板; 定義使然]
plate (kinematic)	接觸 frames	182
cube (dynamic)	位移 x (m)	1.1933 [真的被推動]
傳遞	one_way_transfer_ok	True

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh $W/src/script/exp_l2_push_dynamic.py
--out $W/test/.prove-B-220-push.json
```

修正結論:

plate 「接觸下 track 0.000」 是 kinematic 定義使然(每 tick teleport + 不積分 -> 任何反作用在 read-back 前被丟掉),max_pos_err<1e-4 是 float32 地板、保證成立無法證偽 —— 改述為 true-by-definition。真正 的量測是推箱:normal-overlap depenetration 傳 ~1.19 m 位移。單向 傳遞成立。

#221 maximal loop-joint 接縫 compliance

判定: QUESTIONABLE -> 改寫成上界

log: test/.prove-C-221-seam.json sha256:1b02a8ad2a8c9a3c

質量 (kg)	static give z (m)		
1.0000	2.384e-08		
10.0000	2.384e-08		
100.0000	2.384e-08		
1000.0000	2.384e-08		
--- give 在 1000x 質量下逐位元相同 => 殘差			
上界: give < ~2e-7 m @ 9810 N	=> 接縫剛度	> ~5e10 N/m	
compliant_confirmed=False force_tr	鏈式版(#308): SIGSEGV, 沒跑成		

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh
$W/src/script/exp_l2_loop_joint_boundary.py --out $W/test/.prove-C-221-seam.json
```

修正結論:

static give 在 1/10/100/1000 kg 逐位元相同(2.38e-8 m)-> 是 float32 量化殘差,不是量到的 compliance。此 run 只能給上界:give < ~2e-7 m @ 9810 N => 接縫剛度 > ~5e10 N/m(對實用負載有效剛性)。要刪具體 give 值、「give 隨質量成長」/ monotonic(四值相同,vacuous)、「駁斥 #308」—— #308 是鏈式 joint 疊加,這只跑了單一個(鏈版 SIGSEGV)。

#227 3 關節串接下垂累加

判定: MINOR (幾何恆等式措辭)

log: test/.prove-A-227-multijoint.json sha256:fa8cfe798352a78c

joint	撐重 (kg)	下垂 (mm)	mg/k 預測 (mm)	drift (mm)
joint_0	15.0000	30.3389	29.4300	0.0000
joint_1	10.0000	20.0532	19.6200	0.0000
joint_2	5.0000	9.8164	9.8100	0.0000
耦合: 移 joint_0 到 0.5000 m, 差				

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh $W/src/script/exp_multijoint_sag.py
--out $W/test/.prove-A-227-multijoint.json
```

修正結論:

乾淨的垂直 prismatic 串接;實測 tip 總和 60.3 mm vs 預測 58.9 mm (+2.4% 真耦合)。「tip 誤差 = 各節 sag 相加」是串接鏈的幾何恆等式,不是量到的 solver 耦合發現 —— 真正的發現是實測總和 ~= 預測總和。

#229 底盤帶浮動 articulation (negative)

判定: MINOR (數字對齊 committed JSON)

log: test/.prove-C-229-basecarry.json sha256:aabc3db88a881def

lane	底盤位移 (m)	arm 位移 (m)	follow ratio	帶得動
usd_child	2.5000	-1.939e-24	-7.755e-25	False
finding: topology A (USD-hiera				

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh
$W/src/script/exp_l2_base_carries_arm.py --out $W/test/.prove-C-229-basecarry.json
```

修正結論:

真 PhysX negative:USD 階層 parent 帶不動浮動 articulation (follow_ratio ~0,arm 動 ~0 而底盤移 2.5 m)—— 必須用 joint。原稿數字(底盤 1.5 m / arm 發散到 2.369 m)是 stale、甚至暗示被乾淨 follow=0 run 否定的發散;已改成 committed JSON(底盤 2.5 / arm 0 / follow 0)。

D1 L2.5 動態推:推板 back-off vs 剛度

判定: QUESTIONABLE -> 已修 (no-cube 對照 + feed-forward)

log: test/.l25-dynamic-push.json sha256:4813b0f2161bcd5c

k (N/m)	箱子位移 (m)	接觸 back-off (mm)	no-cube 落後 (mm)	純接觸反作用 (mm)
10000.0000	1.2071	3.0218	3.8874	0.0000
1.000e+05	1.2001	2.5261	2.3979	0.1283
1.000e+06	1.2000	0.8150	0.7999	0.0151
1.000e+07	1.2004	0.2531	0.2531	0.0000
feed-forward=True; 純接觸反作				

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh
$W/src/script/exp_l25_dynamic_interaction.py --mode push --out $W/test/.l25-dynamic-push.json
```

修正結論:

加了 drive velocity feed-forward + 同規格 no-cube 對照 lane。結果:對照(following-lag)back-off ~= 接觸 back-off,所以純接觸 反作用 ~0(<0.13 mm)。原稿歸給接觸的軟端 back-off,其實是 drive-following / startup lag,不是有限彈簧反作用 —— 確認審查。

D2 L2.5 動態載:payload lag vs 剛度 + dt

判定: **FLAWED** -> 已修 (feed-forward + dt 對照)

log: test/.l25-dynamic-carry.json sha256:f164400584876293

k (N/m)	payload lag std-dt (mm)	payload lag fine-dt (mm)	交付OK(std)	載台誤差 (mm)
10000.0000	0.0271	-8.318e-04	True	14.0800
1.000e+05	153.8777	18.6998	False	10.1984
1.000e+06	203.5892	151.4822	False	3.7487
1.000e+07	198.1573	243.7198	False	1.1861
std dt=0.0167 ; fine dt=0.0042				

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh
$W/src/script/exp_l25_dynamic_interaction.py --mode carry --out $W/test/.l25-dynamic-carry.json
# fine-dt control (4x): --dt 0.004166667 --steps 1200 --warmup 240 --settle 480 --out
$W/test/.l25-dynamic-carry-finedt.json
```

修正結論:

原本「越硬對 payload 越差」是錯的、方向相反。第一性原理: $a=0.75\text{ m/s}^2$ 只需 0.75 N 摩擦 vs 靜摩擦上限 4.9 N(6.5x)-> 連續運動下任何 k 都零滑。高 k slip 是 $(k*dt)$ 離散化假象:stiff drive 在單 substep 內 snap 到 per-tick 位置階梯 -> 衝擊 -> 破壞摩擦,dt 不 $\ll$ drive 自然週期 $2*\pi*\sqrt{m/k}$ 時發生。dt 細化即崩塌($k=1e5:154\rightarrow 19\text{ mm}; k=1e6/1e7$ 要更細)。交付以 payload lag 判,不是載台 tracking err (後者可 $<0.05\text{ mm}$ 而貨物大幅落後)。L2.5 能載;dt 要配剛度。

限制① articulation + kinematic maximal loop-joint SIGSEGV

判定: MINOR (陳述正確;上游 bug)

log: (none -- see reproduce command)

對照組	結果
dynamic body (無 ArticulationRootAPI)	exit 0 (存活)
floating articulation + get_transforms	SIGSEGV
只讀 body、不讀 transforms	存活
完全不 readback	存活
=> 觸發 = artic 拓樸 x world.step 後對 kinematic 錨點 get_transforms	

重跑:

```
just exec -t devel env PYTHONPATH=$W/framework /isaac-sim/python.sh
$W/src/script/repro_artic_kinematic_loopjoint_sigsegv.py # native SIGSEGV -> writes no JSON
```

修正結論:

乾淨 bisection 把 native SIGSEGV(libomni.physx.tensors)隔離到一個 文件上合法的 PhysX 構造 -> 上游引擎缺陷(isaac-sim/IsaacSim#803),workaround = 用 plain dynamic body。註:ADR-0008 舊措辭「crash at physics-view init」已 stale;repro 把它定位在 world.step 後的 get_transforms readback。

限制② PhysX 禁止 kinematic articulation LINK

判定: MINOR (陳述正確;PhysX 5.4 明文)

log: (none -- see reproduce command)

事實	來源
articulation 內 link 不能 kinematic	PhysX 5.4 Articulations 文件
真 L2 替換目標 = 散裝 rigid body	ADR-0008 clause 4 / ADR-0021 D2
#229 證的是互補命題	支持證據,非此明文限制的證明

重跑:

(doc constraint; #229 usd_child is supporting evidence, not proof)

修正結論:

核心宣稱正確引 PhysX 5.4 文件。小瑕:原稿「#229 即證此」over-attribute —— #229 證的是「浮動 root 不被 kinematic USD parent 帶動」,是支持證據,不是「link 不能 kinematic」的證明。

限制③ #205 / #171 / #166 卡 CAD 模型延後

判定: SOUND (純粹 asset 卡關)

log: (none -- see reproduce command)

實驗	卡點
#205 實車 e2e	需 user CAD 模型 (ADR-0021)
#171 代表性機器人 e2e	需 CAD 模型
#166 DAE 顏色匯入	需 CAD (pipeline 在 ADR-0020)

重跑:

(not run: blocked on the user's CAD model)

修正結論:

確認純粹 asset 卡關、非技術不可能:DAE 顏色匯入 pipeline(ADR-0020)與 CAD 依賴(ADR-0021)都已明訂,只差模型。